

异面直线所成角公式（平移法）

二级结论

条件

条件 1（异面平移）：

两条异面直线通过平移使其相交，平移后形成可解的三角形。

条件 2（三角可解）：

平移后三角形的三条边长度均可计算（已知或可求）。

条件 3（符号约定）：

记平移后两交线段的长度为 m, n ，连接两非交端点的线段长为 d 。

结论

结论一（余弦公式）：

直观描述： 利用平移后的三角形三边长度，通过余弦定理求得角的余弦，取绝对值得到所成角的余弦。

$$\cos \theta = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn}.$$

推广结论（向量形式）：

直观描述： 将线段视为向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ($|\vec{a}| = m, |\vec{b}| = n, d = |\vec{a} - \vec{b}|$)，所成角余弦为向量数量积绝对值除以模长之积。

$$\cos \theta = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

理解说明

一句话直觉 平移异面直线使其相交，构造三角形后，用余弦定理求对应角余弦，取绝对值确保所成角为锐角或直角。

核心拆解

要点一（平移共起点）：

将一条异面直线平移，使其与另一条相交于一点，两线段从同一端点出发。

要点二（余弦定理）：

在平移后得到的三角形中，已知三边长度，余弦定理直接给出任一内角的余弦值。

要点三（绝对值取锐角）：

异面直线所成角范围是 $(0^\circ, 90^\circ]$ ，余弦非负；若内角为钝角，其余弦为负，取绝对值后得到锐角余弦。

几何本质（空间转平面） 通过平移将异面直线转化为共面相交直线，将空间角度测量问题直接转化为平面三角形角度计算问题。

代数意义（余弦变式） 公式 $\cos \theta = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn}$ 是余弦定理的变形，分子为两边平方和减去第三边平方的绝对值，表示两线段长度关系与夹角余弦的联系。

考点价值（直接与逆向）

- **考法一（直接套公式）**：在给定几何体中，通过平移找出三角形三边，直接代入公式求角。
- **考法二（逆向应用）**：已知角与两边，求第三边；或建立等量关系证明角度相等。

顿悟点 平移是关键，余弦定理是工具，绝对值是保障。

使用场景

- **场景一（三边已知）**：在几何体中，能轻易找到平移后的三角形三边长度，直接求角。
- **场景二（已知角与两边）**：逆用公式，已知所求角与两线段长度，求第三边或验证数据。

证明

思路提示 通过平移构造相交直线，在所得三角形中用余弦定理求出对应角的余弦，再根据异面直线所成角范围取绝对值得到公式。

正式推导

步骤一（平移构造）：

将一条异面直线平移，使其与另一条相交于点 O ，得到两条线段 OA 和 OB ，长度分别为 m 和 n 。连接 AB ，设 $AB = d$ 。

$$\triangle OAB, OA = m, OB = n, AB = d.$$

理由：平移不改变线段长度和方向，因此异面直线所成角与平移后相交线段的夹角相等。

步骤二（余弦定理）：

在 $\triangle OAB$ 中，由余弦定理得 $\angle AOB$ 的余弦。

$$\cos \angle AOB = \frac{m^2 + n^2 - d^2}{2mn}.$$

理由：余弦定理直接给出了三角形三边与一角余弦的关系。

步骤三（角度关系）：

设异面直线所成角为 θ ($0^\circ < \theta \leq 90^\circ$)。根据 $\angle AOB$ 的取值范围分两种情况：若 $0^\circ < \angle AOB \leq 90^\circ$ ，则 $\theta = \angle AOB$ ， $\cos \theta = \cos \angle AOB$ ；若 $90^\circ < \angle AOB < 180^\circ$ ，则 $\theta = 180^\circ - \angle AOB$ ， $\cos \theta = -\cos \angle AOB$ 。

理由：异面直线所成角定义为两直线所成锐角或直角，故需将钝角转化为补角。

步骤四（统一公式）：

综合两种情形，取绝对值即可统一表达。

$$\cos \theta = |\cos \angle AOB| = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn}.$$

理由：绝对值使得无论 $\angle AOB$ 为锐角还是钝角， $\cos \theta$ 都等于非负的余弦值，符合 θ 的范围。

结论回扣 公式 $\cos \theta = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn}$ 即为所求，它将异面直线所成角的计算转化为平面三角形中的余弦定理运算，条件是平移后三边可求。

典型例题

例 1（基础） 题目：在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，求异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的余弦值。**解题步骤：**

第一步（平移构造）：

平移 A_1B 至 D_1C ，则 D_1C 与 B_1C 交于点 C ，记 $m = D_1C$ ， $n = B_1C$ ， $d = D_1B_1$ 。

理由：平移不改变线段长度和方向， $A_1B \parallel D_1C$ ，故异面直线所成角等于 D_1C 与 B_1C 的夹角。

第二步（长度计算）：

计算 m, n, d 的长度。因为棱长为 1，所以 $m = D_1C = \sqrt{2}$ ， $n = B_1C = \sqrt{2}$ ， $d = D_1B_1 = \sqrt{2}$ 。

理由：在正方体中，面对角线长度均为 $\sqrt{2}$ 。

第三步（套用公式）：

代入公式 $\cos \theta = \frac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}$ ，得

$$\cos \theta = \frac{|(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2|}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2+2-2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

所以 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ， $\theta = 60^\circ$ 。

理由：直接代入数据计算并化简。

关键结论： $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，异面直线所成角为 60° 。

例 2（稍变形） 题目： 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = 2$ ， $AA_1 = 1$ ，求异面直线 A_1B 与 B_1D_1 所成角的余弦值。**解题步骤：**

第一步（平移构造）：

平移 A_1B 至 D_1C ，则 D_1C 与 B_1D_1 交于点 D_1 ，记 $m = D_1C$ ， $n = B_1D_1$ ， $d = B_1C$ 。

理由： $A_1B \parallel D_1C$ ，故异面直线所成角等于 D_1C 与 B_1D_1 的夹角。

第二步（长度计算）：

计算三边长度。在正四棱柱中，底面正方形边长为 2，侧棱长为 1，则 $m = D_1C = A_1B = \sqrt{AB^2 + AA_1^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ ， $n = B_1D_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ ， $d = B_1C = \sqrt{BC^2 + CC_1^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 。

理由：利用矩形对角线公式计算各线段长度。

第三步（套用公式）：

代入公式 $\cos \theta = \frac{|m^2+n^2-d^2|}{2mn}$ ，得

$$\cos \theta = \frac{|(\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2|}{2 \cdot \sqrt{5} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{|5+8-5|}{4\sqrt{10}} = \frac{8}{4\sqrt{10}} = \frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

所以异面直线所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$ 。

理由：代入数值计算并化简。

关键结论： $\cos \theta = \frac{\sqrt{10}}{5}$ 。

例 3（综合应用） 题目： 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = BC = 1$ ， $AA_1 = 2$ ，求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值。**解题步骤：**

第一步（平移转化）：

连接 AB_1 ，则 $A_1B \parallel AB_1$ ，所以异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角等于 AB_1 与 AC_1 的夹角。记 $m = AB_1$ ， $n = AC_1$ ， $d = B_1C_1$ 。

理由：在直三棱柱中，侧面 ABB_1A_1 为矩形，故 $A_1B \parallel AB_1$ 。

第二步（长度计算）：

由已知， $AB = BC = 1$ ， $AA_1 = 2$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ，则 $m = AB_1 = \sqrt{AB^2 + BB_1^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ， $n = AC_1 = \sqrt{AC^2 + CC_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{2 + 4} = \sqrt{6}$ ， $d = B_1C_1 = BC = 1$ 。

理由：利用矩形和直角三角形性质计算各线段长度。

第三步（套用公式）：

在 $\triangle AB_1C_1$ 中，由公式得

$$\cos \theta = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn} = \frac{|5 + 6 - 1|}{2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{6}} = \frac{10}{2\sqrt{30}} = \frac{5}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{6}.$$

因此异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{6}$ 。

理由：代入 m, n, d 的数值，计算并化简。

关键结论： $\cos \theta = \frac{\sqrt{30}}{6}$ 。

易错提醒**易错点一（忘记取绝对值）**

直接使用 $\cos \theta = \frac{m^2 + n^2 - d^2}{2mn}$ ，当分子为负时得到负值，但异面直线所成角 $\theta \in (0^\circ, 90^\circ]$ ，余弦应非负。

正确理解（必须取绝对值）：

公式应为 $\cos \theta = \frac{|m^2 + n^2 - d^2|}{2mn}$ ，保证余弦非负。

错因分析（忽视角度范围）：

未注意异面直线所成角定义为锐角或直角，余弦非负；若平移后角为钝角，其余弦为负，应取其绝对值对应锐角。

易错点二（对应边混淆）

错误地将 m, n, d 与三角形三边乱匹配，例如将 d 取为连接两交点的线段，或取错了边。

正确理解（明确符号定义）：

m, n 为平移后两交线段的长度， d 为连接两非交端点的线段长度（三角形

中与 m, n 所夹边相对的一边)。

错因分析（符号混淆）：

对结论中每一线段具体对应哪一条边理解不清，导致代入错误。

易错点三（三角形不可解）

平移后三角形三边未知或无法求出，仍然尝试套用公式。

正确理解（确保三角形可解）：

公式使用的前提是平移后三角形可解（三边长度已知或可求）。

错因分析（条件缺失）：

忽略条件“三角形可解”，在几何图形中未正确计算三边就代入。

结论小结

一句话核心 将异面直线平移至相交，构造三角形，利用余弦定理的绝对值公式计算所成角余弦。

使用条件

- 条件 1（平移可交）：异面直线通过平移后可以相交（通常平移其中一条）。
- 条件 2（三角可解）：平移后所得三角形的三条边长度已知或可求。
- 条件 3（角度范围）：所求角 $\theta \in (0^\circ, 90^\circ]$ ，余弦非负，故公式取绝对值。

关键提醒

- 易错点（忘记绝对值）：直接使用 $\cos \theta = \frac{m^2+n^2-d^2}{2mn}$ 忽略了角度范围，结果可能错误；必须加绝对值。
- 检查项（对应边定义）：确认 m, n 为平移后两交线段长度， d 为连接两非交端点的线段长，不可混淆。